



The Global Language of Business

Standards & Systeme

Logistikfachmann

GS1 Schweiz
Version 5.0



Agenda

- Herkunft der Standards
- GS1 Global und GS1 Schweiz
- Anwendungsprinzipien
 - offene versus geschlossene Distribution
 - manuelle versus automatisierte Prozesse
 - Verfolgbarkeit der Produkte in der Versorgungskette
- Stammdaten
 - Artikel-Identifikation
 - Produkthierarchie
 - Nummernvergabe
 - Symbolgien
 - Auszeichnung
- Prozess an der Detailhandelskasse (POS, Point of Sale)
 - Verwendung der EAN/UPC Symbolgie
 - omni-direktionales Scanning
- weitere Anwendungsbeispiele
 - Bücher und Zeitschriften
 - Gesundheitswesen
- Werkzeuge der GS1 Schweiz

Nutzen für aktiv Teilnehmende

- Der Teilnehmer...

- kann zwischen Informationsträger (Strichcode) und der Information (GS1-Identifikationsschlüssel) unterscheiden
- kann eine Produkthierarchie GS1 systemkonform aufbauen
- erklärt die Verantwortlichkeiten bei der Zuteilung der GTINs (Global Trade Item Numbers)
- kann die Verwendung der GS1 Identifikationsnummer für Produkte (GTIN) und des Strichcodetyps pro Anwendungsgebiet bestimmen
- kennt die verschiedenen Tools auf der Website der GS1 Schweiz

Herkunft der Standards

- **Was sind Standards?**
- **Wer macht Standards und wie werden sie entwickelt?**
- **Warum werden Standards verwendet?**

Was ist ein Standard?

- **Warum werden Standards verwendet?**
- **Welche Organisationen sind für Standards zuständig?**
- **Wie werden Standards entwickelt?**
- **Welche Relevanz haben Standards für das Arbeits- und das Privatleben?**

Was ist ein Standard?

"The British Standards Institute" veröffentlicht diese Definition:

"Ein Standard ist ein **öffentlich zugängliches technisches Dokument**, das **unter Beteiligung aller interessierter Parteien** entwickelt wird und deren Zustimmung findet. Der Standard beruht auf Ergebnissen aus Wissenschaft und Technik und zielt darauf ab das Gemeinwohl zu fördern."



Eine Welt ohne globale Standards?



Die Bekleidungsindustrie hat es nicht geschafft, sich auf globale Standards zu einigen.

Resultat:

- Die Kleider müssen je nach Land unterschiedlich gekennzeichnet werden
- Im System müssen für jedes Kleidungsstück die verschiedenen Größen gespeichert sein
- Jedes Dokument muss ja nach Land mit unterschiedlichen Prägungen gedruckt werden

Die Wichtigkeit von globalen Standards



Standards sind die Grundlage für einfachen und unkomplizierten Handel in einer immer stärkeren Globalisierung



Standards helfen sämtlichen Beteiligten Kosten zu sparen

Wer ist für Standards zuständig?

global:



europäisch:



national:



und viele mehr...

Der Standardisierungsprozess am Beispiel der GS1

Jede Änderung an einem Standard unterliegt einem klar definierten Prozess - das nebenstehende Beispiel zeigt derjenige der GS1 auf.



GS1 Global und GS1 Schweiz

GS1 weltweit

GS1 in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Die GS1 Organisation



**The global
language of
business**

GS1 ist eine not-for-profit Organisation, welche globale Standards für die Identifikation von Waren und Dienstleistungen entwickelt.

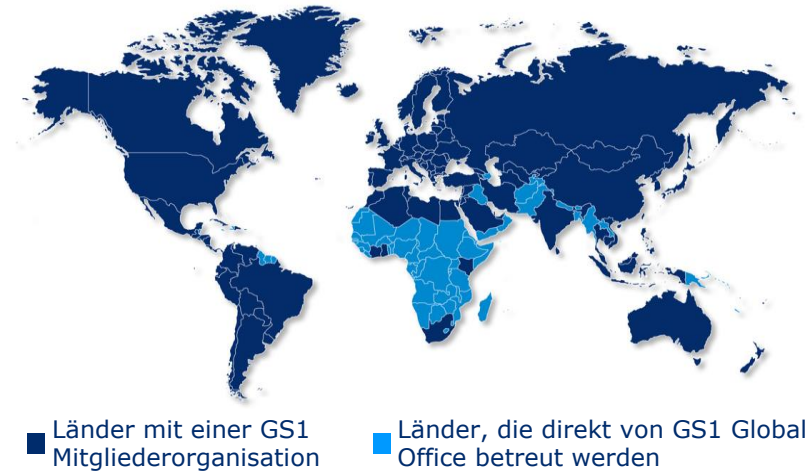
Die GS1 Standards fördern **Kooperation** und unterstützen **das gemeinsame Nutzen von Informationen** weltweit.

See One Vision, Speak with One Voice and Act as One Organisation.

Die GS1 Organisation in Kürze

GS1 entstand **2005** durch die Fusion der EAN Organisationen und des Uniform Code Council (UCC):

- **40** Jahre Erfahrung
- **111** Mitgliederorganisationen als lokale Ansprechpartner **für Ihre Bedürfnisse**
- Über **1.5 Millionen** Systemanwender in **150** Ländern
- Über **20** vertretene Sektoren (Konsumgüterindustrie, Gesundheitswesen, Transport, Verteidigung...)
- Über **7 Milliarden** Transaktionen pro Tag



Stand: Oktober 2013

GS1 Schweiz

GS1 Schweiz betreut den GS1 Standard innerhalb der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein:

- über **5'000** Mitglieder
- **35** Mitarbeiter
- **24** Vorstandsmitglieder aus den verschiedensten Branchen

-> Der Fachverband für nachhaltige Wertschöpfungsnetzwerke

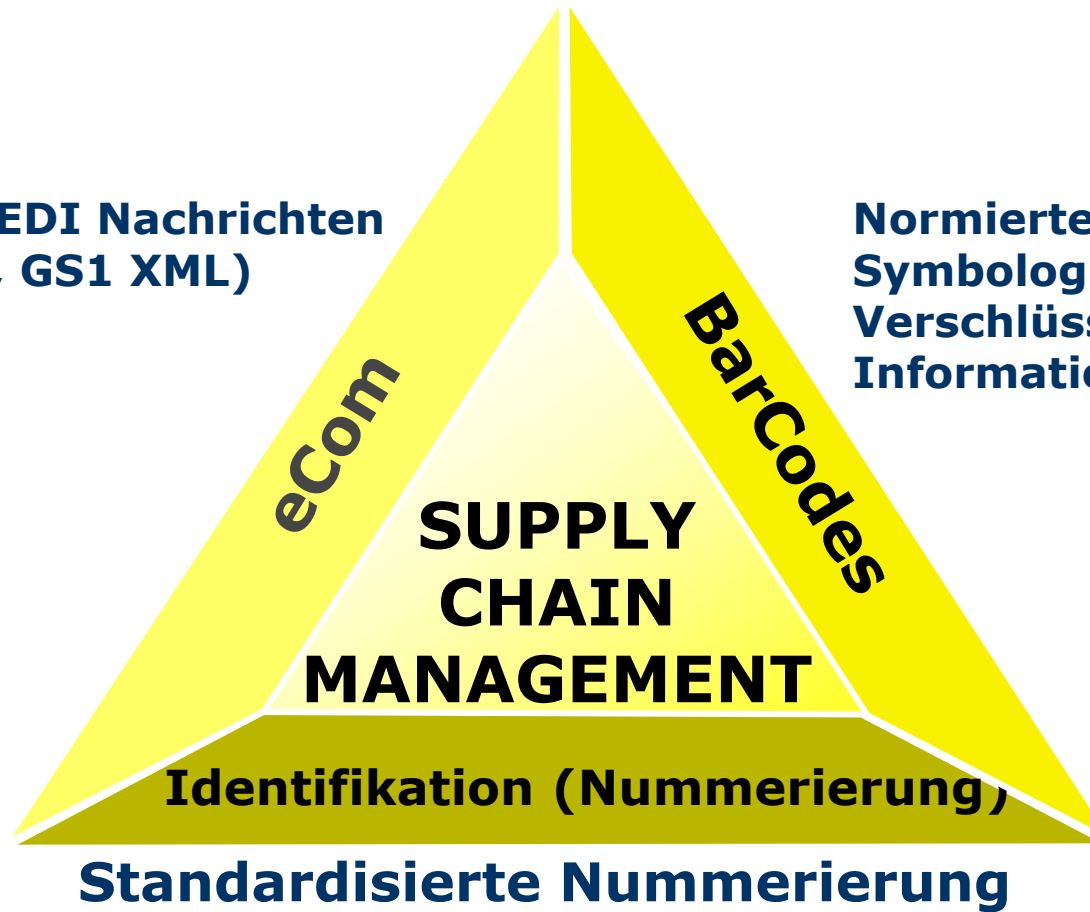
GS1 - ein breites Leistungsangebot



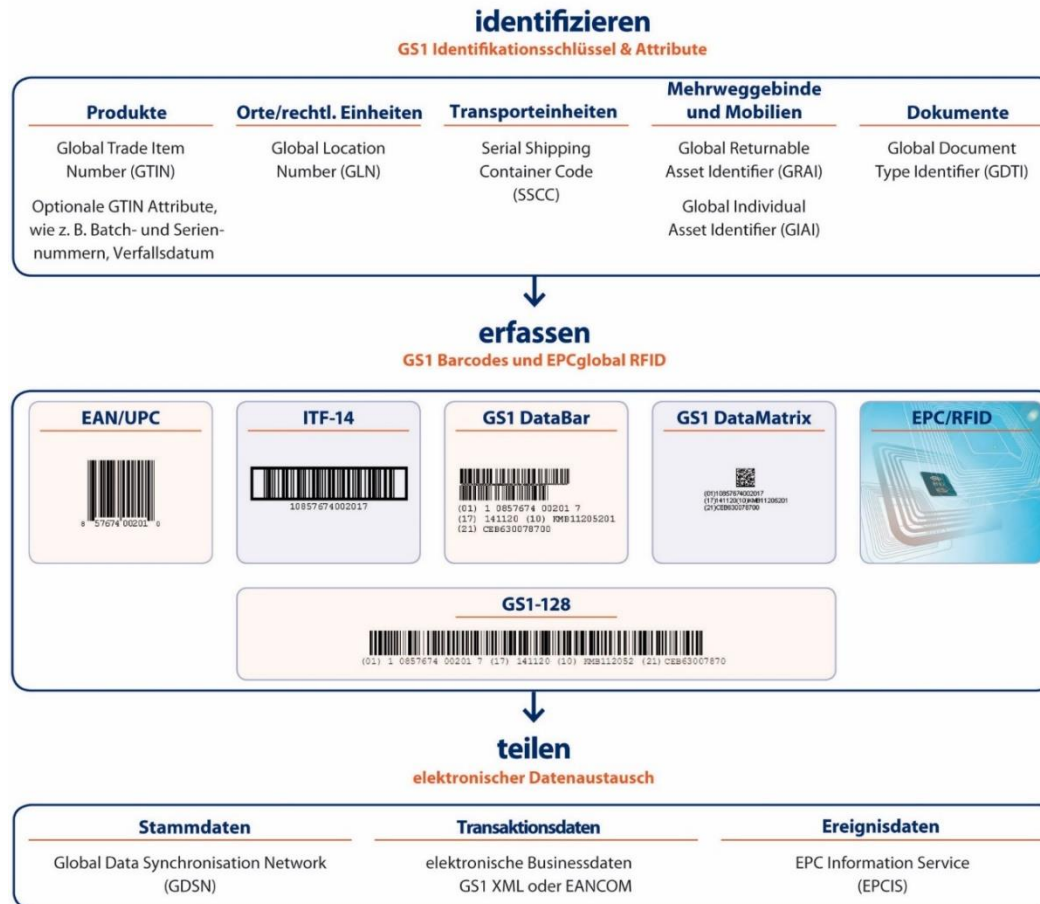
GS1 Standards

**Standard EDI Nachrichten
(EANCOM, GS1 XML)**

**Normierte Strichcode-
Symbologien zur
Verschlüsselung von
Informationen**



Das GS1 System aus der Sicht der Tätigkeit



Anwendungsprinzipien

- **Offene und geschlossene Versorgungsketten**
- **Manuelle versus automatisierte Prozesse**
- **Verfolgbarkeit der Produkte in der Versorgungskette**

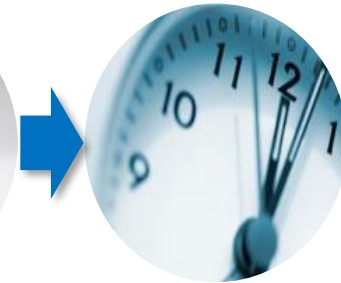
Sicherstellung der "5 Richtigen"

**Das richtige
Produkt...**



**...auf dem richtigen
Weg...**

**...in der richtigen
Menge...**



**...zum richtigen
Zeitpunkt...**

**...beim richtigen
Kunden**



Offene und geschlossene Versorgungsketten

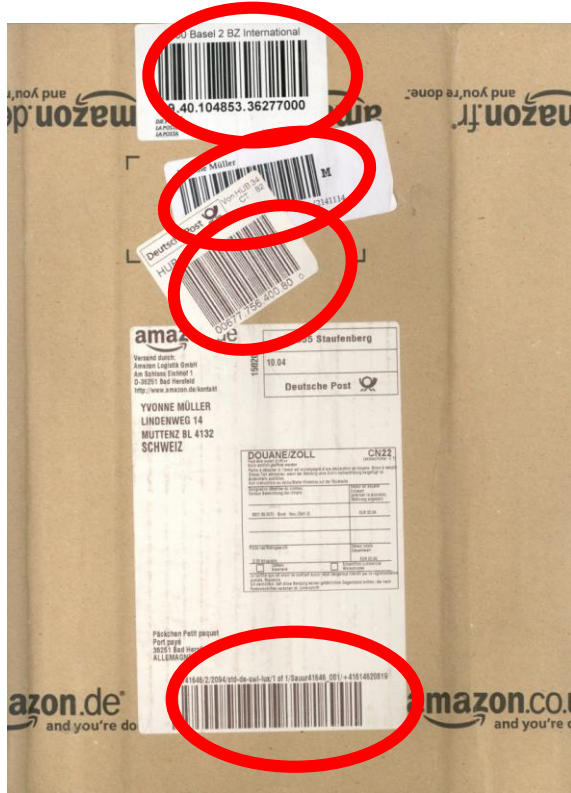
Definition:

- Eine geschlossene Versorgungskette liegt dann vor, wenn der ganze Prozess vollständig im Einflussbereich einer einzelnen Firma steht
- In einer offenen Supply Chain werden die Güter von einem Handelspartner zum nächsten weitergereicht



Offene und geschlossene Versorgungsketten

Interne Auszeichnungen



GS1 System



Manuelle versus automatisierte Verarbeitungen

Gegenüber manuellen Abläufen weist die automatisierte Verarbeitung viele Vorteile auf, wie beispielsweise:

- höhere Effizienz
- weniger Fehler aufgrund der automatisierten Datenerfassung und Datenweitergabe
- Vereinfachung von Routineprozessen und -arbeiten
- schnellere Abwicklung der einzelnen Prozessschritte
- Erhöhung der Sichtbarkeit von Prozessen
- Ermöglichung der Auswertung und der Messbarkeit

Manuelle versus automatisierte Verarbeitungen

Vergleich von Identifikationssystemen:

Identifikationssystem	Zeitbedarf für die Eingabe von 12 Zeichen	Fehlerrate
Tastatur	ca. 6s	3×10^{-3}
Magnetstreifen / Klarschriftlesung	ca. 3s	1×10^{-4}
Strichcodelesung	ca. 0,2s	1×10^{-9}

Quelle:
Einführung in die Identifikation
Bernhard Lenk, ISBN 3-935551-03-7

Prozess an der Detailhandelskasse (POS)

Anwendungsbeispiel

Der Prozess am Point of Sale

Scanning erlaubt:

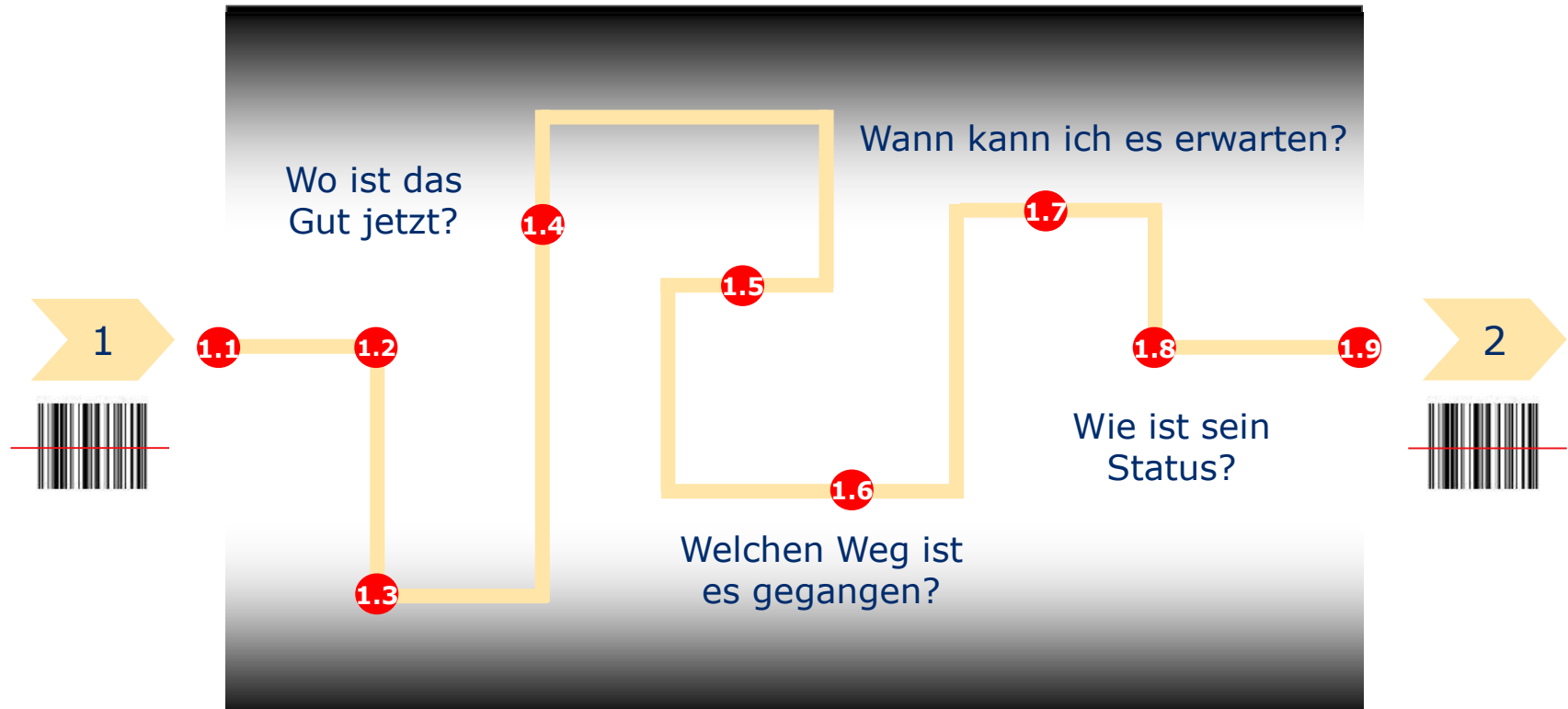
- die automatische Preisfindung der Artikel
- eine Fehlerreduktion dank der automatisierten Eingabe (Eliminierung der Tippfehler an der Kasse)
- Das zur Verfügung Stellen von Abverkaufsdaten je Artikel

Die Daten werden vom Kassensystem an ein ERP-System (Enterprise Resource Planning System) übergeben.

Scanning ist damit auch die Grundlage für automatisierte Bestellungen!

Die Verfolgbarkeit der Produkte in der Versorgungskette

GS1 vermag die 'Black Box' zu öffnen...



→ Beantwortung der Frage "Wann, Wo, Was, Warum?"

Stammdaten (I)

Artikel-Identifikation - GTIN (Global Trade Item Number) **Produkthierarchie**

Standardisierte Informationen und Informationsträger

Informations-Träger

Strichcodes, EDI Meldungen, RF Tags, etc



Information

GS1 Nummern (GTIN, GLN, SSCC, etc)



Sicherstellung der Eindeutigkeit durch:

- ✓ Das Nummerierungssystem
- ✓ GS1 eigene Datenträger (z.B. Strichcodesymbole)

identifizieren

GS1 Identifikationsschlüssel & Attribute

Produkte	Orte/rechtl. Einheiten	Transporteinheiten	Mehrweggebinde und Mobilien	Dokumente
Global Trade Item Number (GTIN)	Global Location Number (GLN)	Serial Shipping Container Code (SSCC)	Global Returnable Asset Identifier (GRAI) Global Individual Asset Identifier (GIAI)	Global Document Type Identifier (GDTI)
Optionale GTIN Attribute, wie z. B. Batch- und Seriennummern, Verfallsdatum				

erfassen

GS1 Barcodes und EPCglobal RFID

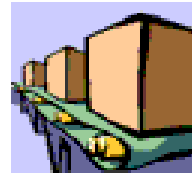


teilen

elektronischer Datenaustausch

Stammdaten	Transaktionsdaten	Ereignisdaten
Global Data Synchronisation Network (GDSN)	elektronische Businessdaten GS1 XML oder EANCOM	EPC Information Service (EPCIS)

Die GS1 Identifikationsschlüssel



Global Trade Item Number (GTIN)



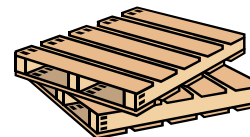
Serial Shipping Container Code (SSCC)

Global Location Number (GLN)



Global Document Type Identifier (GDTI)

Global Individual Asset Identifier (GIAI)



Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Global Service Relationship Number (GSRN)



Identifikation einer Handelseinheit (GTIN)

Definition:

Eine Handelseinheit ist jede Einheit eines Produktes oder einer Dienstleistung, für die die Weitergabe von Stammdaten erforderlich ist und für die an irgendeinem Punkt der Versorgungskette ein Preis kommuniziert wird oder die bestellt, verrechnet oder berechnet werden kann.

Jede Handelseinheit in der offenen Distribution braucht zwingend eine **Global Trade Item Number (GTIN)**.

Die **GTIN** ist der Oberbegriff für alle GS1 Identifikationsnummern von Handelseinheiten mit weltweiter Gültigkeit.

Die GS1 Basisnummer (GS1 Company Prefix, GCP)



- Das Präfix lässt keinen Rückschluss auf das Herkunftsland zu
- Die Nummer muss immer als Ganzes verwendet werden!

GS1 Schweiz bietet verschiedene Lizenzmodelle an

Artikel, Produkte und logistische Einheiten können nur mit regulären GCPs ausgezeichnet werden, welche exklusiv für Mitglieder der GS1 Schweiz mit Zuschlag für die Nutzung des GS1 Systems registriert werden:

- 76 12345 XXXXX P
Diese GCPs verfügen über eine Kapazität von 100'000 Identifikations-Nummern
- 76 123467 XXXX P
Diese GCPs verfügen über eine Kapazität von 10'000 Identifikations-Nummern
- 76 1234777 XXX P
Diese GCPs verfügen über eine Kapazität von 1'000 Identifikations-Nummern

Im Weiteren besteht die Möglichkeit, bei GS1 Schweiz eine einzelne GTIN zu beantragen. Dies wird nur dann verwendet, wenn keine logistischen Einheiten ausgezeichnet werden müssen.

Eindeutigkeit der GTIN und deren Hierarchie

Es gibt zwei Ansätze für den korrekten Aufbau von eindeutigen GTINs:

- "Item Reference" Methode
 - GTIN-8
 - GTIN-12
 - GTIN-13
 - GTIN-14
- "Indicator digit" Methode
 - nur GTIN-14

Die "Item Reference" Methode muss zwingend für Handelseinheiten, welche am Point-of-Sale (POS) gescannt werden, verwendet werden.

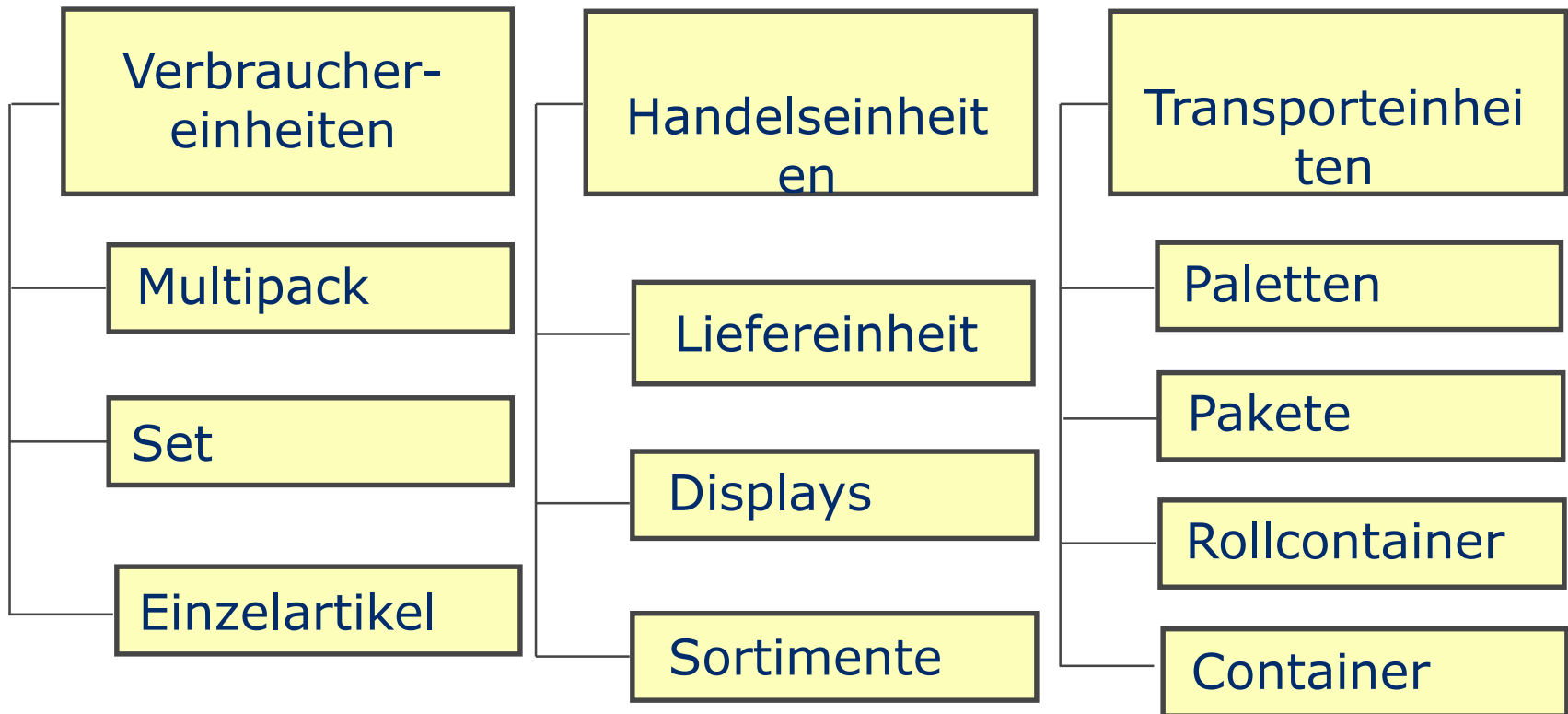
GS1 Schweiz empfiehlt, nur die "Item Reference" Methode anzuwenden. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass am Wareneingang GTINs verarbeitet werden müssen, welche nach der "Indicator digit" Methode generiert wurden.

Zusammenspiel GTIN - Stammdaten

- die Handelspartner übermitteln die Stammdaten
- das Scanning der GTIN ist die gemeinsame Sprache beider Informatiksysteme



Die physischen Einheiten im GS1 System



Consumer Unit - CU

Trade(d) Unit - TU

Logistic Unit - LU

Definition Verbrauchereinheit

Eine Verbrauchereinheit (oder auch Konsumenteneinheit) ist die kleinste Einheit, die für den Endbenutzer bestimmt ist und am POS (Point of Sale, Einzelhandelskasse) gescannt wird.



Definition Handelseinheit (nicht POS)

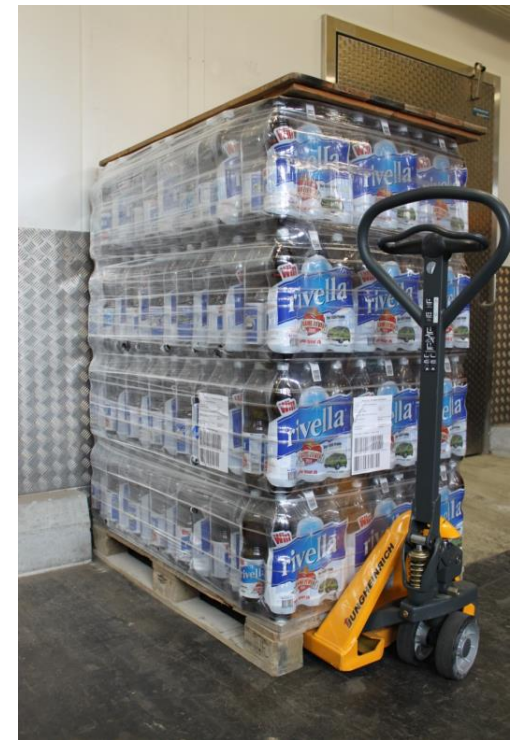
Jede Einheit eines Produktes oder einer Dienstleistung, für die die Weitergabe von Stammdaten erforderlich ist und für die an irgendeinem Punkt der Versorgungskette ein Preis kommuniziert wird oder bestellt, verrechnet oder berechnet werden kann.

→ Die Handelseinheit ist vielfach auch die Bestelleinheit.

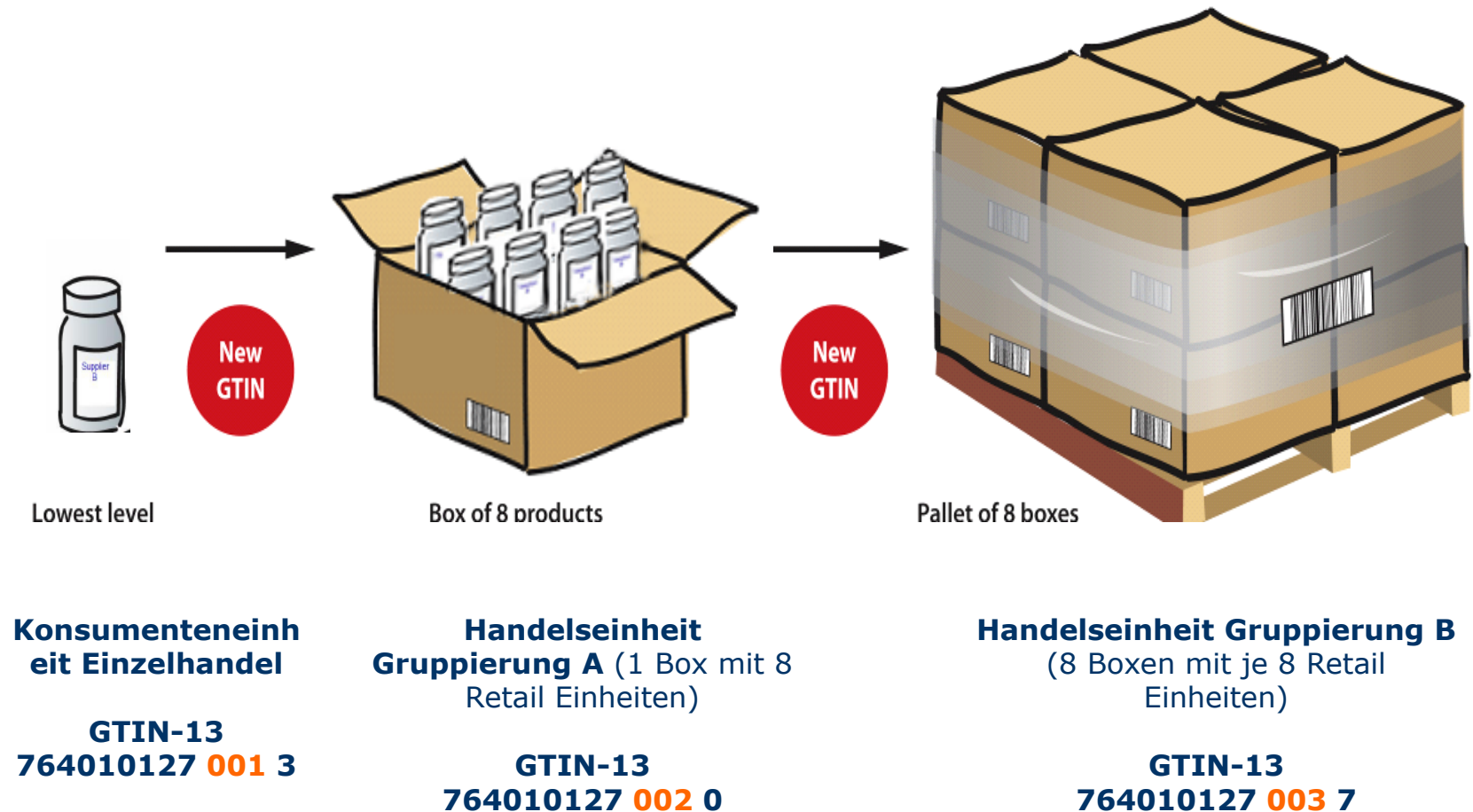


Definition Transporteinheit

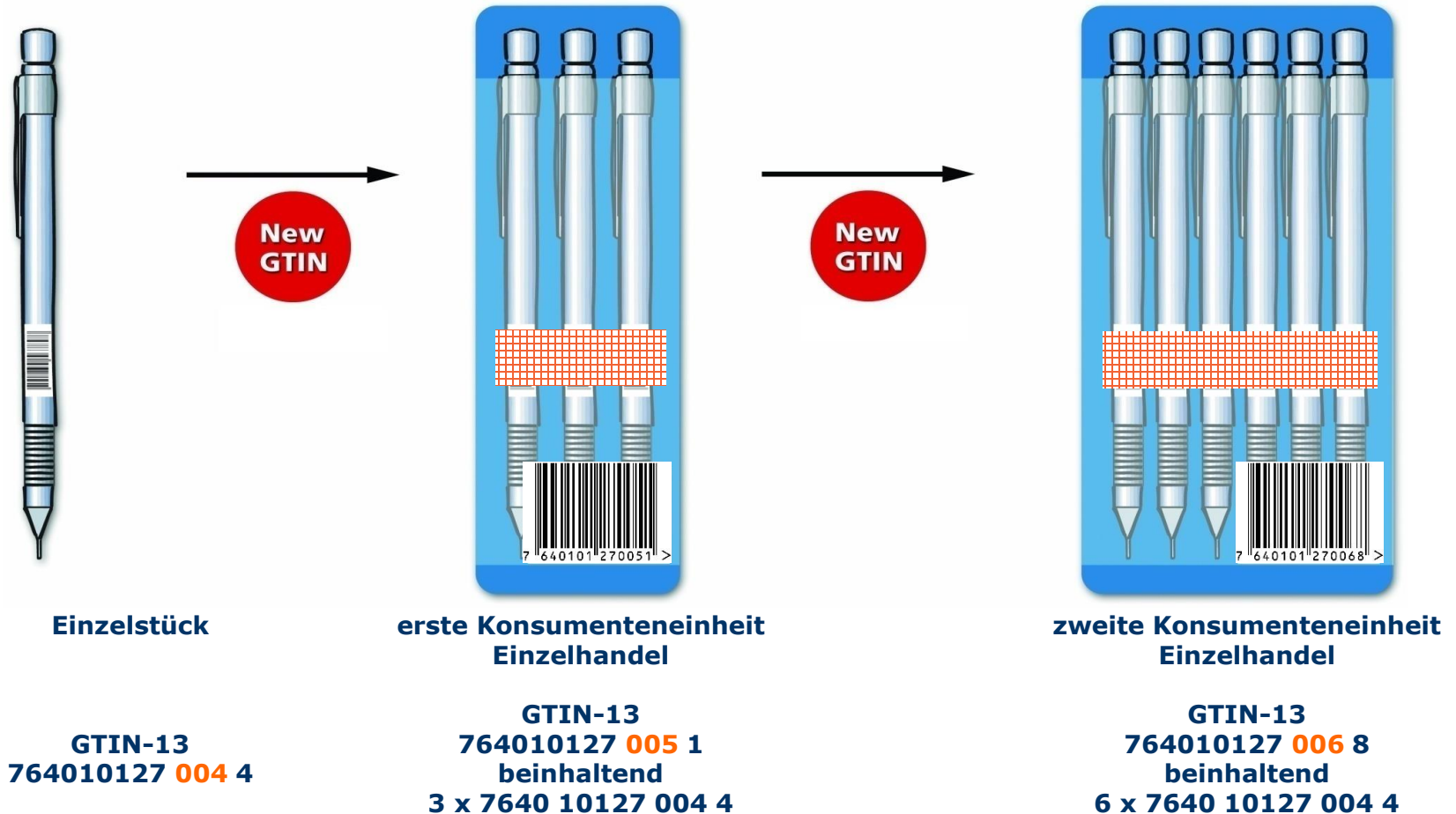
Die Transporteinheit oder logistische Einheit ist eine Einheit mit beliebiger Zusammensetzung, die für den Transport und/oder die Lagerung innerhalb der Versorgungskette bestimmt ist.



Die Hierarchie nach der "Item Reference" Methode



Die Hierarchie nach der "Item Reference" Methode



Die Hierarchie nach der "Indicator Digit" Methode



GS1 Schweiz empfiehlt, nur die vorher beschriebene "Item Reference" Methode anzuwenden. Es muss jedoch damit gerechnet werden, dass am Wareneingang GTINs verarbeitet werden müssen, welche nach der "Indicator digit" Methode generiert wurden.

Stammdaten (II)

Nummernvergabe

Welcher Nummernkreis steht zur Verfügung?

Vorgehen:

- mit der Anmeldebestätigung erhält jedes Mitglied die ihm zugeteilte GS1 Basisnummer zugestellt. GCP (GS1 Company Prefix) 764015147xxxp ergibt die GTINs von 7640151470005 bis 7640151479992.
- nachführen einer Liste der verwendeten GTINs

Felix Muster AG, Verzeichnis der verwendeten und freien GTINs

GTIN Produkt	Merkmal A	Merkmal B	Merkmal C	Preis A	Preis B
7640151470005					
7640151470012					
7640151470029					
7640151470036					
7640151470043					
7640151470050					
7640151470067					
7640151470074					
7640151470081					
7640151470098					
7640151470104					
7640151470111					
7640151470128					
7640151470135					
7640151470142					
7640151470159					
7640151470166					
7640151470173					
7640151470180					
7640151470197					
7640151470203					
7640151470210					
7640151470227					



Nachstehend finden Sie Ihre GS1-Basisnummer und die Ihrem Unternehmen zugeteilte Global Location Number (GLN):

Ihr GCP: 764015147xxxp

Ihre GLN: 7640151470005

Wer nummeriert?

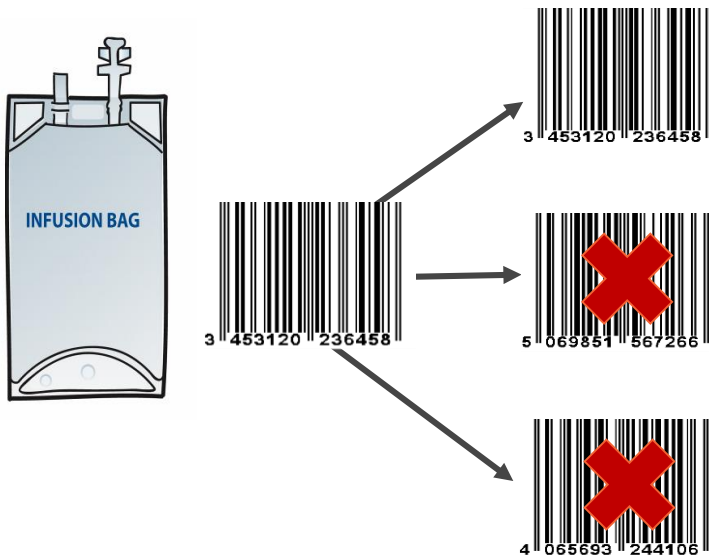
Zuständig für die Vergabe der GTIN ist die Organisation, welche über folgende Punkte eines Produktes bestimmt:

- Markenname
- Etikette
- Aussehen
- Spezifikation

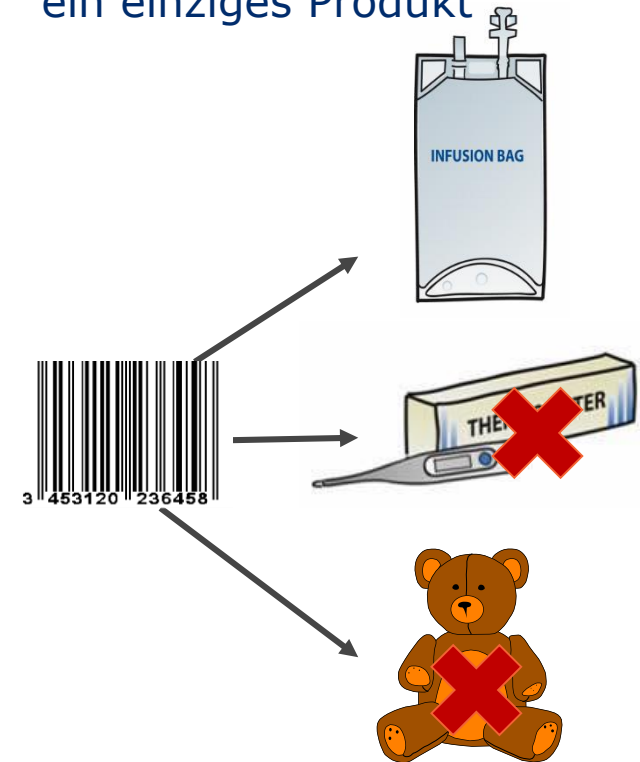
Als Grundsatz gilt demnach, dass in der Regel der Markeneigentümer die GTIN zuteilt.

Grundsätzliches zur GTIN

Ein Produkt verfügt über eine GTIN



Eine GTIN identifiziert ein einziges Produkt



Grundsatz der Zuteilung einer GTIN

"...Eine eigene eindeutige GTIN muss vergeben werden, wenn sich die in den Stammdaten beschriebenen Artikeleigenschaften unterscheiden und diese aus warenwirtschaftlicher Sicht relevant sind.

*Die Grundregel lautet: Soll ein Kunde eine neue von einer alten Handelseinheit unterscheiden und getrennt kaufen können, muss eine eigene GTIN für die neue Handelseinheit vergeben werden...
Gesetze oder Vorschriften, die diesen Regeln widersprechen, haben Vorrang."*

Wichtiger Hinweis:

- Im Gesundheitswesen soll eine nicht mehr verwendete GTIN nicht einem neuen Produkt zugeteilt werden!

Quelle: Allgemeine GS1 Spezifikationen, Version 14, Kapitel 4.3.1.1 "Allgemeine Vergaberegeln"

Eindeutige Identifikation

dasselbe Produkt darf lediglich eine GTIN aufweisen!

schlechtes Beispiel...



Eindeutige Identifikation

die GTIN des Einzelprodukts darf nicht auch auf der Handelseinheit angebracht werden!

schlechtes Beispiel...



Eindeutige Identifikation

Ein einmal ausgezeichnetes Produkt muss nicht erneut ausgezeichnet werden, sofern die Stammdaten mit der richtigen GTIN versehen sind.

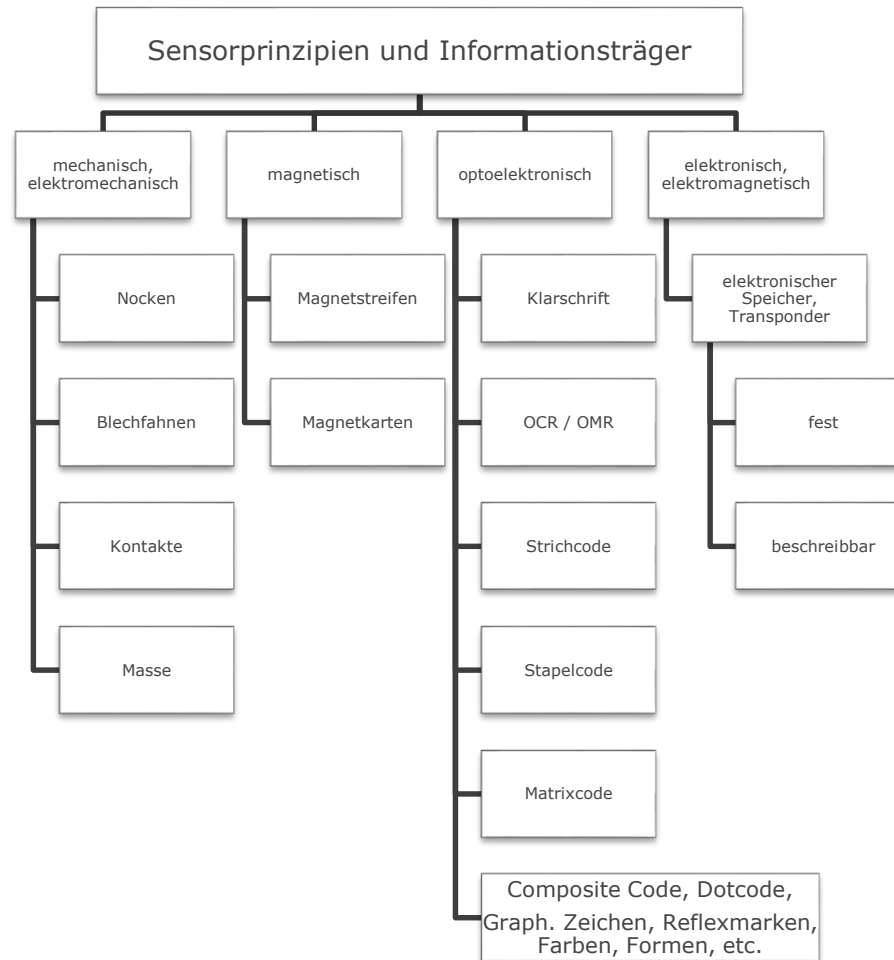
schlechtes Beispiel...



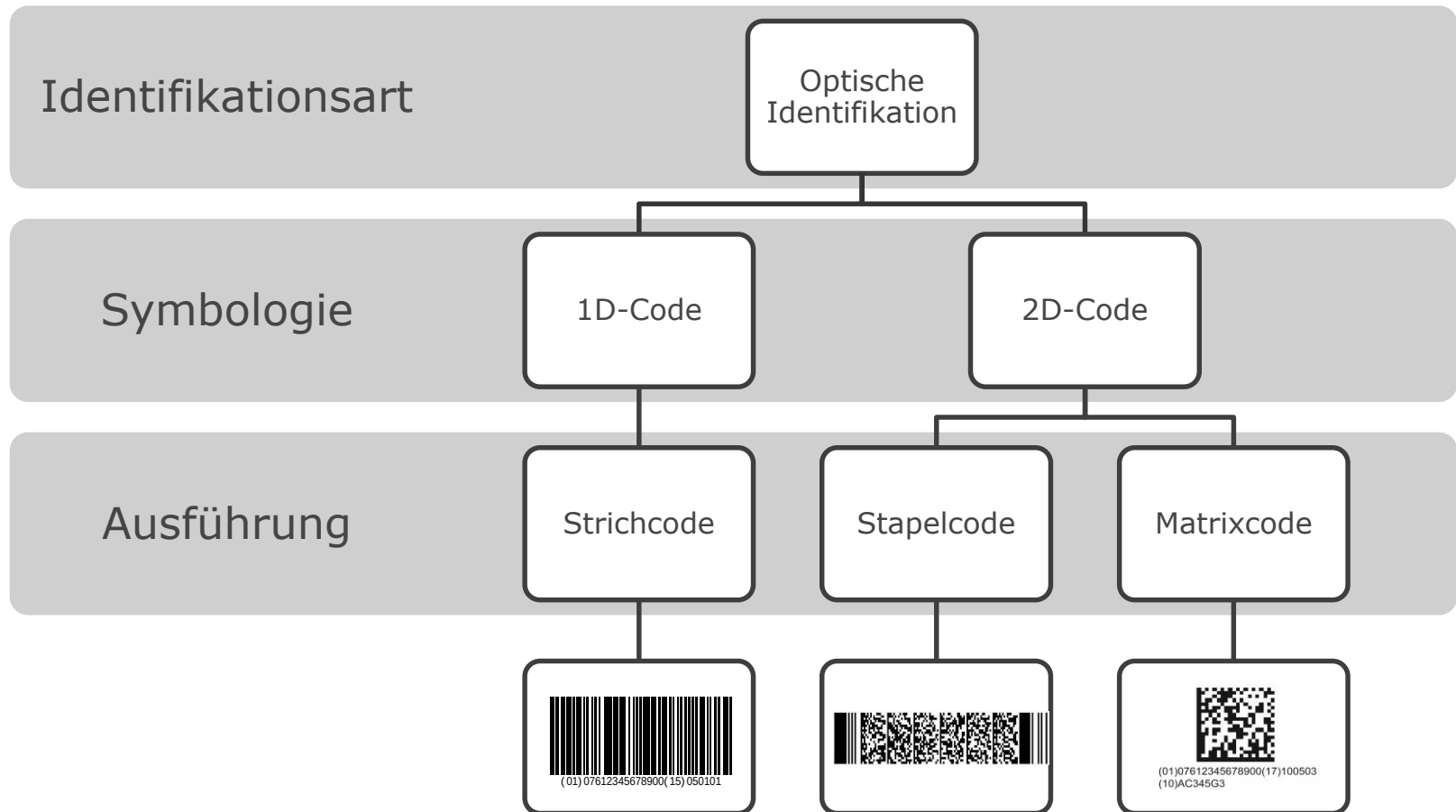
Stammdaten (III)

standardisierte Symbolgien **Auszeichnung**

Identifikation im Materialfluss



Optische Identifikation



...was ist ein Strichcode (Barcode)?

Ein Strichcode enthält Informationen, die nach bestimmter Vorschrift verschlüsselt wurden und stellt diese Daten innerhalb des Barcodefeldes in Form von dunklen Strichen und hellen Lücken graphisch dar.

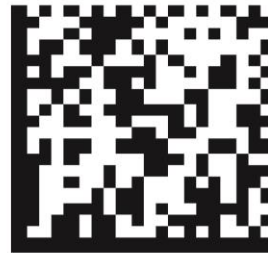
...oder einfacher:

Ein Strichcode ist eine in Balken und Zwischenräumen gespeicherte maschinenlesbare Information.



...was ist ein Matrixcode?

Matrixcode sind vom Aufbau her nicht mit einem Strichcode zu vergleichen. Die Information liegt nicht in der Abfolge von unterschiedlich breiten Elementen sondern in der Position einer Zelle in Bezug auf die Matrixstruktur.



(01)07612345678900(17)100503
(10)AC345G3

Strichcode sind mehr als Striche...

Wozu diese Technologie dient:

- Der Strichcode*, auch Barcode genannt, ermöglicht auf einfachem Weg die maschinelle Lesung von Daten.
- Der Strichcode ermöglicht eine wesentlich schnellere und praktisch fehlerfreie, automatische Datenerfassung über Scanning-Systeme in entsprechende Applikationen als die manuelle Dateneingabe.
- Strichcode sind einfach und kostengünstig realisierbar und stellen im Vergleich beispielsweise zur Radiofrequenz-Identifikation (RFID) geringere Anforderungen an die Anwendung und an die Anwender.

* gilt weitgehend auch für 2D-Code (Stapelcode und Matrixcode)

Barcodes und das GS1 System

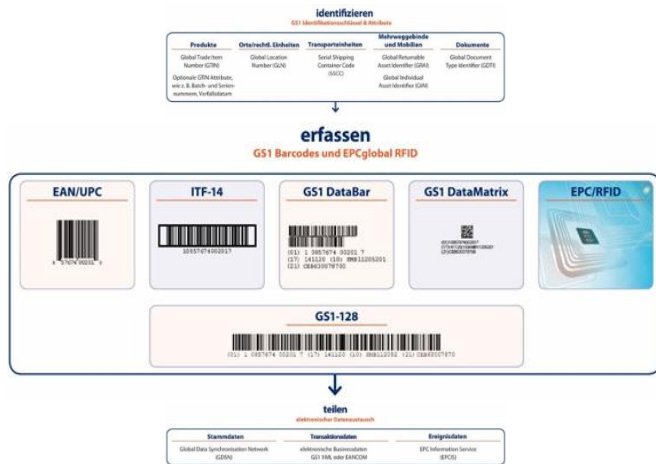
Viele Barcodes sind "public domain" und dürfen von jedermann frei genutzt werden.

Die Nutzung der eingesetzten Daten und der Datenträger ist nur intern oder mit bilateraler Absprache zwischen Unternehmen möglich!



Die hier abgebildeten Symbole "Aztec Code" (links - Anwendung der SBB) und "PDF417" (rechts - Anwendung der IATA) stehen als Beispiele dieser Gattung.

Standardisierte GS1 Symbologien



EAN/UPC Symbol



ITF-14 Symbol



GS1 DataBar



GS1-128 Symbol



GS1 DataMatrix

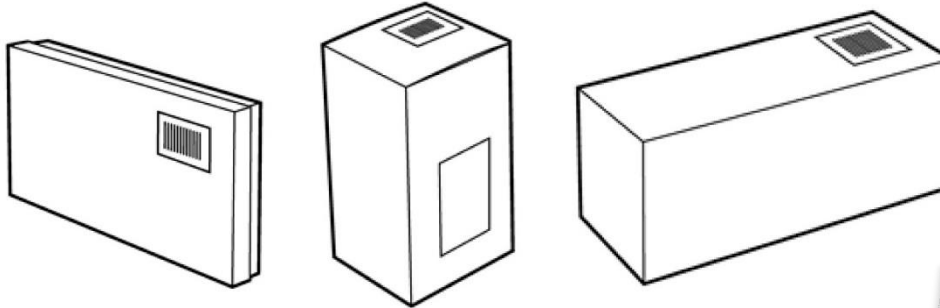


Auszeichnung der Verbrauchereinheit

Eine Verbrauchereinheit (oder auch Konsumenteneinheit) ist die kleinste Einheit, die für den Endbenutzer bestimmt ist und am POS (Point of Sale, Einzelhandelskasse) gescannt wird.



Die Platzierung des GS1 Symbols



EAN/UPC

Wesentliche Merkmale:

- Für Scanning am Point-of-Sale (POS)
- 8-, 12- oder 13-stellige Identifikationsnummer
 - GTIN-8 für Kleinstprodukte
 - GTIN-12 für Produkte, die vornehmlich aus dem nordamerikanischen Raum stammen
 - GTIN-13 für alle anderen Produkte
- Standardisierte Einheiten
- Keine Zusatzinformationen



Beispiel einer Konsumenteneinheit mit EAN13



Strichcodierte Zusatzinformationen

Das GS1 System bietet weitere Symbologien neben EAN/UPC an. Alle haben gemeinsam, dass sie den Einsatz des Application Identifier Standards (AI Standard) benötigen.

Der AI Standard weist die folgenden wesentlichen Merkmale auf:

- In der Länge variabel
- Zusatzinformationen wie beispielsweise
 - Charge
 - Verfallsdatum
 - Seriennummer, etc.

Dank des GS1 Systems können diese Informationen standardisiert strichcodiert werden. Sie ermöglichen die (Rück-)Verfolgbarkeit (Traceability).

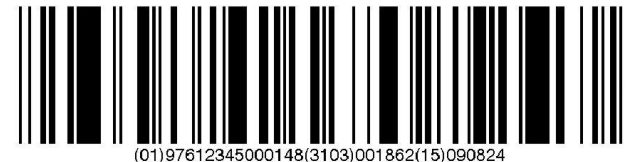
GS1 DataBar

Wesentliche Merkmale:

- Seit 2014 als offener Standard in der Versorgungskette verwendet
- Ermöglicht beispielsweise am POS die Rückverfolgbarkeit mengenvariabler Produkte

Einsatzgebiete

- mengenvariable Einheiten für POS
- lose Früchte und Gemüse am POS
- Gesundheitswesen
- Kleinstprodukte
- Erlaubt neue Anwendungen am POS wie die automatische Erstellung von Garantiescheinen mit eingedruckter Seriennummer
- Macht die nationalen Konzepte dank der globalen Ausrichtung für mengenvariable Frischprodukte überflüssig



Beispiele von Konsumenteneinheiten mit GS1 DataBar

GS1 DataBar Omnidirectional Stacked für lose Früchte



Ergänzung der GTIN mit dem Verfalldatum

GS1 DataMatrix

Wesentliche Merkmale:

- Zweidimensionaler (Matrix-) Aufbau
- Benötigt zur Lesung ein bildverarbeitendes Lesegerät
- Hohe Informationsdichte
- Integrierte Fehlerkorrektur

Einsatzgebiete:

- Medizinische Geräte
- Direct Part Marking (z.B. Einätzen eines Codes in einen Artikel)
- Pharmazeutische Produkte
- GS1 MobileCom



(01)07612345678900(17)100503
(10)AC345G3

Beispiele von Konsumenteneinheiten mit GS1 Datamatrix

Auszeichnung einer Verbrauchereinheit
(beinhaltend GTIN, Batchnummer und Verfalldatum + optional
Seriennummer)



Auszeichnung eines Medizinproduktes zur Erhöhung der
Prozesssicherheit (Dies bedingt eine Serialisierung zur GTIN)

GS1 QR Code

Wesentliche Merkmale:

- Zweidimensionaler (Matrix-) Aufbau
- Benötigt zur Lesung ein bildverarbeitendes Lesegerät
- Hohe Informationsdichte
- Integrierte Fehlerkorrektur

Einsatzgebiete:

- GS1 MobileCom
- Extended packaging



(01)00857674002010
(8200)<http://www.gs1.org/>

Beispiel einer Konsumenteneinheit mit QR Code

Ergänzung der GTIN mit URL (als Werbezweck oder für Zusatzinformationen)



(01)00857674002010
(8200)<http://www.gs1.org/>



Auszeichnung der Handelseinheit

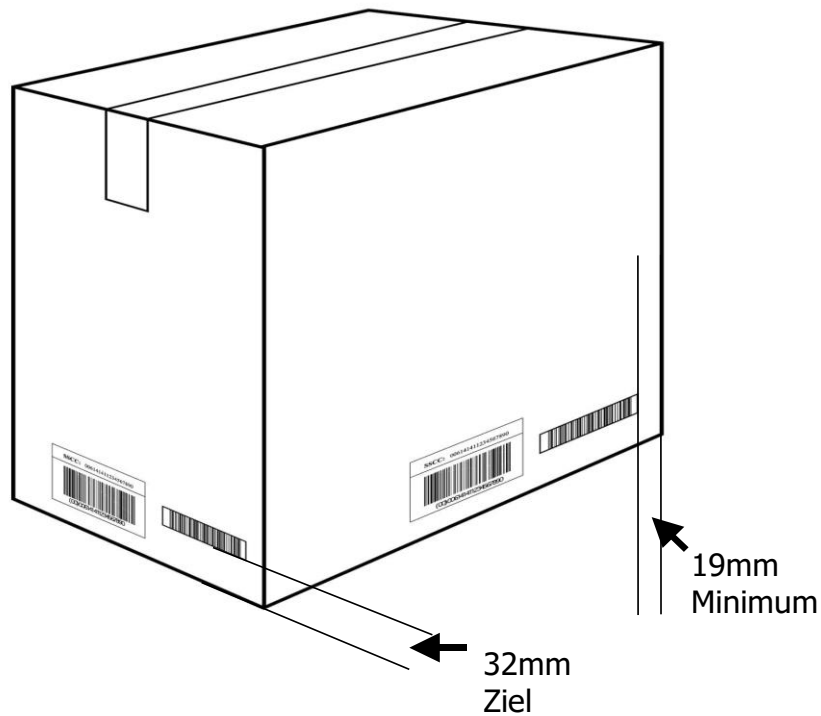
Jede Einheit eines Produktes oder einer Dienstleistung, für die die Weitergabe von Stammdaten erforderlich ist und für die an irgendeinem Punkt der Versorgungskette ein Preis kommuniziert wird oder bestellt, verrechnet oder berechnet werden kann.

→ Die Handelseinheit ist vielfach auch die Bestelleinheit.



Platzierungsregeln

Handelseinheiten, die nicht am POS verarbeitet werden müssen:



EAN/UPC

Wesentliche Merkmale:

- Standardisierte Einheiten
- Keine Zusatzinformationen



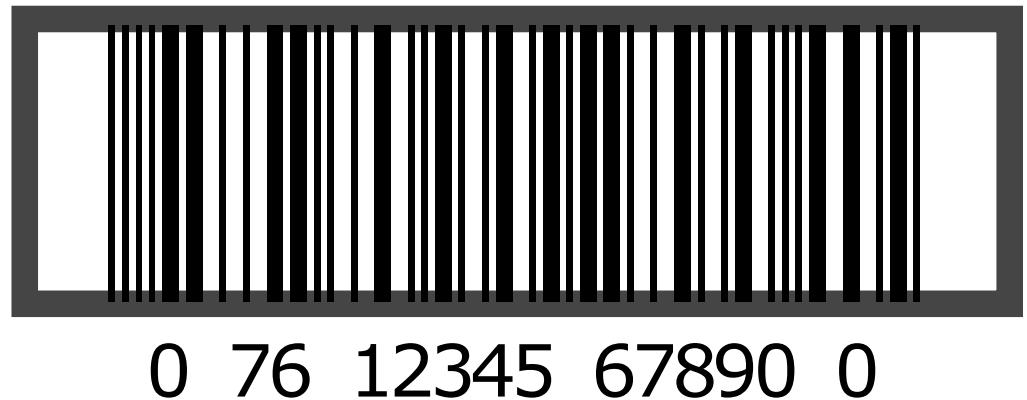
Beispiel einer Handelseinheit mit EAN13



ITF-14

Wesentliche Merkmale:

- Geeignet für den direkten Druck auf Handelseinheiten
- Standardisierte Einheiten
- Keine Zusatzinformationen



Beispiel einer Handelseinheit mit ITF-14



GS1-128

Wesentliche Merkmale:

- Einsatz in der gesamten Versorgungskette (ausser am POS)
- Es können wie bei GS1 DataBar, GS1 DataMatrix und GS1 QR Code zusätzliche Attribute zur Artikelnummer mit Hilfe des Application Identifier Standards verschlüsselt werden

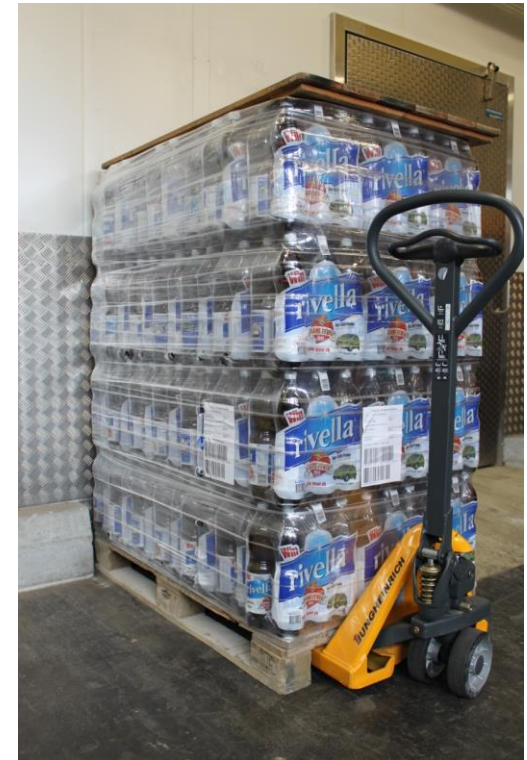


Beispiel einer Handelseinheit mit GS1-128

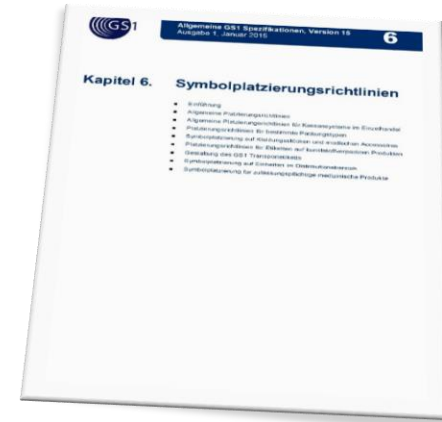
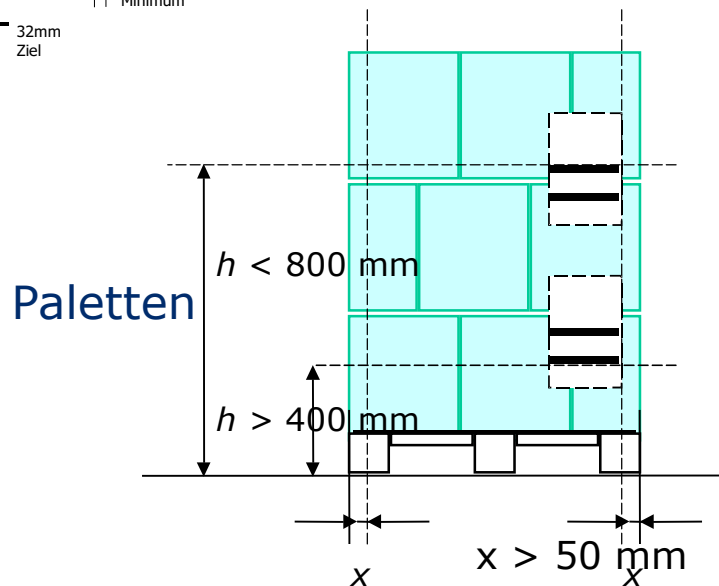
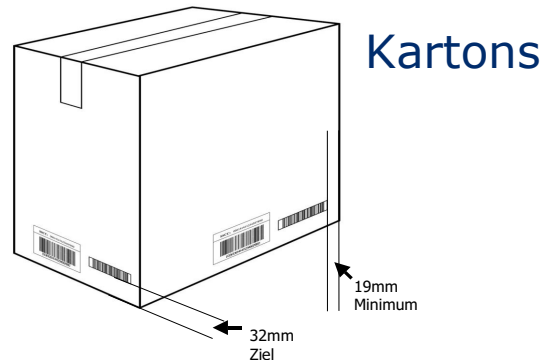


Auszeichnung der Transporteinheit

Die Transporteinheit oder logistische Einheit ist eine Einheit mit beliebiger Zusammensetzung, die für den Transport und/oder die Lagerung innerhalb der Versorgungskette bestimmt ist.



Platzierung der Logistiklabel



GS1-128

Wesentliche Merkmale:

- Einsatz in der gesamten Versorgungskette (ausser am POS)
- Es können wie bei GS1 DataBar, GS1 DataMatrix und GS1 QR Code zusätzliche Attribute zur Artikelnummer mit Hilfe des Application Identifier Standards verschlüsselt werden





Übersicht der Symbologien

Mögliche Einsatzbereiche der GS1 Symbologien in der Konsumgüterindustrie

Einheit	GS1 QR Code	GS1 Data Matrix	EAN/ UPC	GS1 Data Bar	ITF-14	GS1- 128
Extended Packaging	✓	✓				
Coupons Gutscheine der Markeneigentümer			(✓)	✓		
Verbrauchereinheiten Variabel und fix, Multipack, etc.			✓	✓		
Handelseinheiten (POS) Standard-Lieferpackungen, etc.			✓	✓		
Handelseinheiten (nicht POS) Umverpackungen, Displays, etc.			(✓)	✓	(✓)	✓
logistische Einheiten Paletten, etc.						✓

POS = Point of Sale

Mögliche Einsatzbereiche der GS1 Symbologien im Gesundheitswesen

Einheit	GS1 Data Matrix	EAN/UPC	GS1-128
Direct Part Marking	✓		
Einzeldosen Ampullen, Tabletten, Pillen, etc. ("unit below each"), auf Blister angebracht	✓		
Blister (ganz) nicht identifiziert, gilt als Primärverpackung			
Verbrauchereinheiten (POC) beispielsweise eine Schachtel Medikamente, etc. Sekundärverpackung	✓	✓	
Handelseinheiten mehrere Verbrauchereinheiten in einem Umverpackung	✓	✓	✓
logistische Einheiten Paletten, etc.			✓

POC = Point of Care

Auszeichnung

Darstellung des Symbols

Wie sieht ein EAN/UPC-Symbol "richtig" aus?

- GS1 Schweiz bietet allen Mitgliedern die Dienstleistung zur Erstellung von Verifikationsberichten an.
- Dieser Bericht gibt Aufschluss über Druckqualität, Druckgrösse und Konformität mit den globalen Standards.

 **GS1 Verifikationsbericht**



Das eingereichte Symbol wurde getestet. (Grösse und Qualität entspricht nicht der Originalvorlage)

Auftraggeber	GS1 Schweiz	Ausstellungsdatum	26-Apr-2010 09:45
Kontaktperson	Daniel Müller	Ausgestellt durch	mo (LVS Administrator)

Zusammenfassung

Beschreibung der Einheit	Bon 10.-
Codeart	EAN-13
Codeinhalt	7613247861919
Druckverfahren	unbekannt
Anzahl Codes auf der Einheit	1

Geprüft gemäss den Anwendungsbereichen der GS1 Spezifikationen

Omnidirektionale Lesung an der Einzelhandelskassa (POS)	durchgefallen
Warenverteilung (Automatisches Scanning in der Lieferkette)	nicht geprüft
Allgemeines Freihand Scanning	nicht geprüft
Symbolklasse nach ISO Qualitätsprüfung	3.1/06660 (B)

Anwendungsspezifische Anmerkungen

- EAN-13 Strichcodes auf Handelseinheiten, die an der Einzelhandelskassa gelesen werden müssen (Verbrauchererhalten), sollten einen Vergrößerungsfaktor von 80% und eine Strichhöhe von 21mm nicht unterschreiten (Klarschriftzeile unter dem Code eingetragene).

Seite 1 von 3

 **GS1 Verifikationsbericht**

Technische Auswertung der Symbolprüfung

GS1 Parameter	erreicht	Status	Anforderung
Symbolstruktur ¹	OK	OK	
X-Modul ²	0.176mm 53%	Fehler	Mindestens 80%
Strichcodehöhe	10.123mm	Fehler	ca. 21mm bei 80%
Halbzone links		OK	
Halbzone rechts		OK	
Klarschrift		OK	
Strichcodebreite		OK	
Gültigkeit GCP		OK	Migro-Genossenschafts-Bund
Datenstruktur		OK	

ISO Parameter	erreicht	Status	Anforderung
Symbolklasse ³	3.1/06660 (B)	OK	
Dekodierung	PASS 236	OK	
Symbolkontrast	4.0 (A)	OK	
Min. Reflektion	PASS	OK	
Kantenkontrast	PASS 53%	OK	
Modulation	3.1 (B)	OK	
Defekte	4.0 (A)	OK	
Dekodierbarkeit	3.4 (B)	OK	

Hinweis 1: inkl. Prüffehler, ITF-14 Ratio (Balkenverhältnis) usw.
Hinweis 2: Information zur Konvertierung zwischen ISO 8, ANSI und X-Modul & Vergrößerungsfaktor befindet sich auf der Webseite <http://www.gs1.ch/infocenter/qualitaetssicherung/>
Hinweis 3: GS1 ist akzeptiert für ITF-14 mit einem X-Modul = 0.635mm

GS1 Anwendungsgebiete

Die drei Symboltypen wurden auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der drei GS1 Anwendungsgebiete getestet, die folgend aufgelistet sind (siehe Resultate Seite 1)

1. Die Bandbreite des omnidirektionalen Einzelhandelsverkaufspunkts (POS) ist primär dafür vorgesehen, richtungsunabhängige Verlesbarkeit zu ermöglichen. Die Scanner sind darauf ausgelegt, EAN-13, UPCA-A, UPCA-E und EAN-8 Symbole zu lesen.
2. Die allgemeine Warenverteilung deckt alle GS1 Anforderungen an alle Versorgungsketten, logistischen Anzeigerungen und/oder automatischen Scanning Umgebungen ab. Das Gebiet ist primär für die Unterstützung der automatisierten Verlesbarkeit von Handelseinheiten vorgesehen. In dieser Umgebung ist es entscheidend, dass Symbolhöhen, Vergrößerungsfaktoren sowie Platzierungsrichtlinien streng eingehalten werden, damit akzeptable Scan-Raten erzielt werden können.
3. Die Bandbreite des Allgemeinen Freihand Scanning deckt eine sehr breite Anzahl an Anwendungen ab. Die Symbolgrößen müssen innerhalb der minimalen oder maximalen Grenzen der jeweiligen Symbolgröße liegen. Die Platzierung ist also von der genauen Verwendung abhängig.

 **GS1 Verifikationsbericht**

Hinweise und Bestimmungen

- Es liegt in der Verantwortung des Markeninhabers, dass seine GS1 Beschriftung richtig verwendet wird und der Dateninhalt korrekt zugewiesen wurde.
- Die Ablehnung eines Produktes sollte nicht aufgrund einer nicht erfüllten Testierung erfolgen.
- Strichcodearten können für eine effektive Qualitätsicherung eine sehr sinnvolle Maßnahme darstellen. Die Resultate lassen jedoch keinen endgültigen Rückschluss zu, ob ein Symbol in der Praxis gelesen werden kann oder nicht.
- Dieser Prüfbericht darf nachträglich nicht geändert werden. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten gilt die Version, welche von der ausstellenden Mitgliedsorganisation GS1 Schweiz aufbewahrt wird.
- Dieser Prüfbericht kann vertrauliche Informationen enthalten, welche nur für den oben genannten Adressaten bestimmt sind. Falls Sie nicht dieser Adressat sind, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass jede Verbreitung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Dokumentes verboten ist. Falls Sie diesen Bericht irrtümlich erhalten haben sollten, informieren Sie bitte die ausstellende Organisation GS1 Schweiz.

Widerruf

- Dieser Prüfbericht kann nicht als Beweismittel in einem Rechtsstreit eingesetzt werden und die GS1 Schweiz wird sich weder auf Diskussionen einlassen, noch irgendeine Korrespondenz in Bezug auf einen Rechtsstreit beantworten.
- Es wurden alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit dieser Prüfbericht korrekt erstellt wurde. Für allfällige Druckfehler, fehlerhafte Fälschungen, Schäden an der GS1 Schweiz oder Haftung übernehmen wir keine Verantwortung.

Wie sieht ein EAN/UPC-Symbol "richtig" aus?

Farbpalette: es ist nicht jede Farbkombination möglich!

GS1 Schweiz | Farbpalette | *Palette de couleurs*

Für den Scanner lesbare Farbkombinationen
Assortiments des couleurs lisibles par le scanner

Balkenfarben sind entscheidend
Die Reflexionsverhältnisse der hellen Lücken und der dunklen Balken sind durch die Farbausführung der Lesegeräte beeinflusst. Die Scanner emittieren rotes Licht, wodurch die Farbfaktor für eine erfolgreiche Dekodierung ist. Die beste Wahl stellen schwarze Balken auf weißem Hintergrund dar. Sie auch auf ausreichend breite Helligkeiten vor den ersten und nach dem letzten Balken, damit die Strichcodes, Gold und Silber sowie alle Metallic-Farben als Balken oder Hintergrundfarben führen, von der Verwendung wird abgeraten.

Le couleur des barres est déterminante
Les effets de réflexion des espaces et des barres sont influencés par le choix des couleurs des symboles. Les scanners émettent une lumière rouge; dès lors le choix des couleurs est un facteur essentiel. Les meilleurs résultats sont atteints avec des barres noires et des espaces blancs. Les zones claires précipités la dernière barre doivent être respectées. Elles font partie du code à barres. Les couleurs dorées, métalliques, utilisées comme barres ou comme arrière-plan, peuvent générer des problèmes de lecture. Elles ne sont pas recommandées.

2

Farbpalette | *Palette de couleurs* | GS1 Schweiz

Für den Scanner NICHT lesbare Farbkombinationen
Assortiments des couleurs NON lisibles par le scanner

Auch Negativdruck gehört zu den unlesbaren Kombinationen, da für den Scanner die Balken zu Lücken und die Lücken zu Balken werden. Aufgrund der Reflexionseigenschaften von Metallic-Farben kann die Lesbarkeit von Strichcodesymbolen ebenfalls stark beeinträchtigt werden. Die Verwendung ist nicht empfohlen.

L'impression en fond inversé est aussi une combinaison illisible. En effet, le scanner voit les barres comme des espaces et les espaces comme des barres. Les caractéristiques de réflexion des surfaces métalliques peuvent aussi rendre la lisibilité des symboles très difficile. Nous ne recommandons pas ce type d'application.

Faustregel
Je höher der Rotanteil in den Balken, desto schlechter der Kontrast.
Je höher der Rotanteil im Hintergrund, desto besser der Kontrast.

Règle approximative
Plus les barres contiennent de rouge, plus mauvais sera le contraste.
Plus il y a de rouge dans l'arrière-plan, meilleur sera le contraste.

3

Wie sieht ein EAN/UPC-Symbol "richtig" aus?

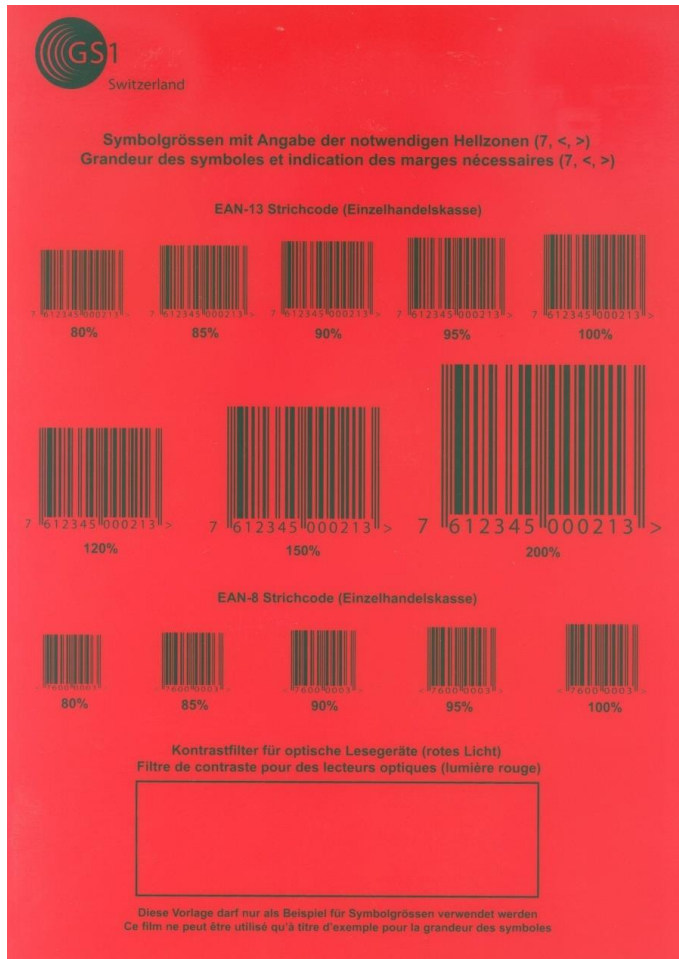
nicht lesbares Symbol
(rot auf weiss)



lesbares Symbol
(schwarz auf weiss)



Wie sieht ein EAN/UPC-Symbol "richtig" aus?



- Die Symbolfolie erlaubt die Prüfung, ob ein Scanner das Barcodesymbol erkennen kann.
- Zusätzlich können die minimalen resp. maximalen Symbolgrößen überprüft werden.

Wie sieht ein EAN/UPC-Symbol "richtig" aus?



- Die Normgrösse von 100 % entspricht in etwa einem Zweifränkler
- minimal verlangt die Norm 80 %



Druckqualität

Beispiel eines gut ausgezeichneten Artikels

- guter Druck
- Hellzonen links und rechts vorhanden
- gut sichtbar



Bitte nicht so...

- Auf Karton eignet sich der Direktdruck nur sehr eingeschränkt
- solche Symbole verursachen manuelle Interventionen, da sie normalerweise nicht scanbar sind



Bitte nicht so...

Etiketten sollen so befestigt werden, dass die Barcodesymbole vollständig sichtbar sind.



Der Druck des GS1 Symbols

- Source-Marking: Bedrucken an der Quelle (Verpackungsdruck)
- Inhouse: nachträgliches Auszeichnen mit Selbstklebe-Etiketten



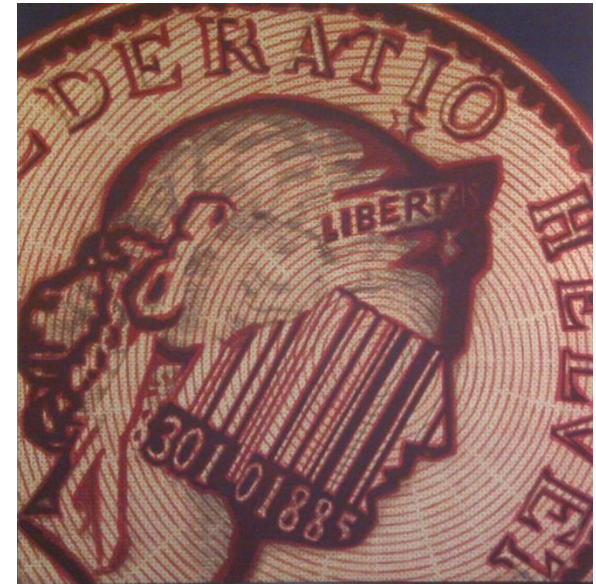
So gross wie
möglich

So klein wie nötig

Grosse Symbole, die wirtschaftlichere Lösung

Es ist einfach, wirtschaftlich zu arbeiten. Der Barcode...

- ...ist einfacher zu drucken, was niedrigere Produktionskosten bedeutet
- ...wird durch die Mitarbeiter schneller gefunden, was ein rasches Handling beim Scanning erlaubt
- ...kann durch den Scanner leichter (also schneller und zuverlässiger) gelesen werden, was eine verlässlichere Abwicklung ermöglicht

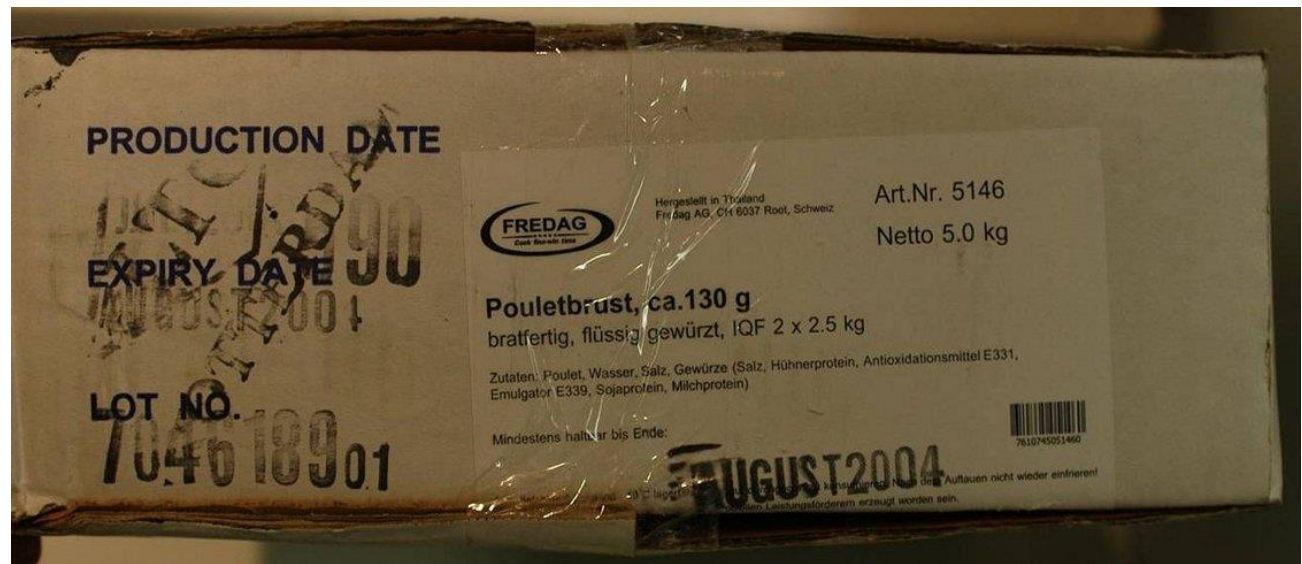


18. Oktober 2012, Bildergalerie im Hilton Bukarest

Nachteile bei kleinen Vergrößerungsfaktoren

Höhere Kosten wegen:

- teurerem Druckträger
- grösserem Rohmaterialbedarf (Ausschuss)
- aufwendigerem Druckverfahren
- umfangreicheren Qualitätskontrollen



Häufige Fehler beim Erstellen von EAN/UPC-Symbolen

- in der Höhe reduziert



- unterhalb der minimalen Grösse
- Fehler in der Datenstruktur
- verzerrter Druck



- zu schmale Hellzonen links und rechts
- auf der Packung falsch angebracht



- vertauschte (falsche) GTIN auf dem Produkt (beispielsweise Konsumenteneinheit und Handelseinheit)

Quelle: <http://www.barcode-test.com/barcode-tutorial/eight-simple-barcode-mistakes/> (Stand Oktober 2014)

Checkliste für den Symboldruck

In Ihren Unterlagen finden Sie eine Checkliste für den Symboldruck:

- welche GTIN?
- richtige GTIN?
- Platzierung des EAN-Symbols
- welche Farben?
- Gespräch mit der Druckerei
- **Symboldruck kontrollieren lassen**

Checkliste für das fertige Produkt

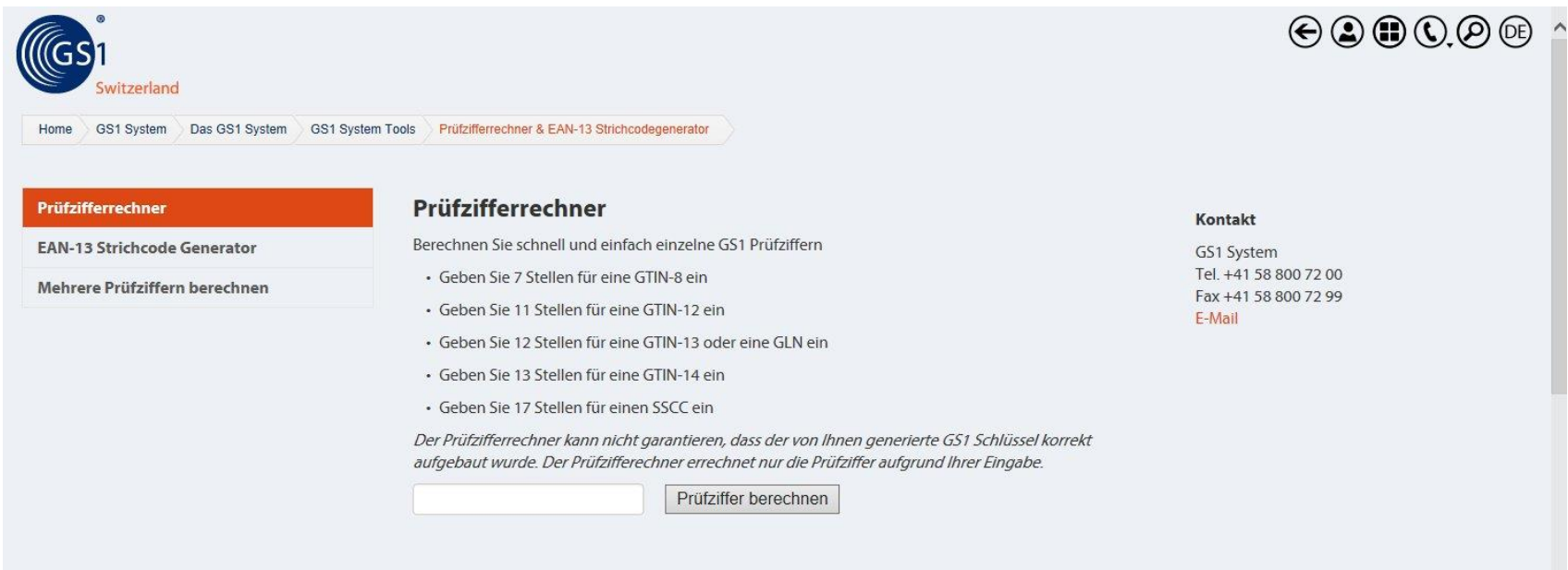
In Ihren Unterlagen finden Sie eine Checkliste für das fertige Produkt.

- ist die richtige Nummer auf dem Produkt?
- ist genügend Hellzone (auch Ruhezone genannt) vorhanden?
- ist der GS1-Strichcode richtig platziert?

Nützliche Werkzeuge

Nützliche Tools auf der Internetseite www.gs1.ch (I)

Berechnung der Prüfziffer



The screenshot shows the GS1 Switzerland website interface. At the top left is the GS1 Switzerland logo. To the right are navigation icons for back, home, search, and others. Below the logo is a breadcrumb trail: Home > GS1 System > Das GS1 System > GS1 System Tools > Prüfzifferrechner & EAN-13 Strichcodegenerator. The main content area is titled 'Prüfzifferrechner' and contains a sub-section 'EAN-13 Strichcode Generator' with a button 'Mehrere Prüfziffern berechnen'. The main text explains that the tool calculates check digits for various GS1 keys (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14, SSCC) and includes a disclaimer: 'Der Prüfzifferrechner kann nicht garantieren, dass der von Ihnen generierte GS1 Schlüssel korrekt aufgebaut wurde. Der Prüfzifferrechner errechnet nur die Prüfziffer aufgrund Ihrer Eingabe.' Below this is an input field and a 'Prüfziffer berechnen' button. On the right side, there is a 'Kontakt' section with contact information for GS1 System, including telephone, fax, and email.

GS1
Switzerland

Home > GS1 System > Das GS1 System > GS1 System Tools > Prüfzifferrechner & EAN-13 Strichcodegenerator

Prüfzifferrechner

EAN-13 Strichcode Generator

Mehrere Prüfziffern berechnen

Prüfzifferrechner

Berechnen Sie schnell und einfach einzelne GS1 Prüfziffern

- Geben Sie 7 Stellen für eine GTIN-8 ein
- Geben Sie 11 Stellen für eine GTIN-12 ein
- Geben Sie 12 Stellen für eine GTIN-13 oder eine GLN ein
- Geben Sie 13 Stellen für eine GTIN-14 ein
- Geben Sie 17 Stellen für einen SSCC ein

Der Prüfzifferrechner kann nicht garantieren, dass der von Ihnen generierte GS1 Schlüssel korrekt aufgebaut wurde. Der Prüfzifferrechner errechnet nur die Prüfziffer aufgrund Ihrer Eingabe.

Prüfziffer berechnen

Kontakt

GS1 System
Tel. +41 58 800 72 00
Fax +41 58 800 72 99
[E-Mail](#)

Nützliche Tools auf der Internetseite www.gs1.ch (II)

Generator für EAN/UPC Symbole

[Home](#) [GS1 System](#) [Das GS1 System](#) [GS1 System Tools](#) [Prüfzifferrechner & EAN-13 Strichcodegenerator](#)

Prüfzifferrechner
EAN-13 Strichcode Generator
Mehrere Prüfziffern berechnen

EAN-13 Strichcode Generator

Hier können Sie einen EAN-13 Strichcode generieren und in diversen Bildformaten herunterladen.

ACHTUNG: In der aktuellen Version werden falsche Prüfziffern durch den Generator ohne Hinweis automatisch korrigiert!

Die Mindestanforderungen für die Grösse von EAN-13 Strichcodes für die Einzelhandleskasse finden Sie [hier](#)

GTIN-13: *



Kontakt
GS1 System
Tel. +41 58 800 72 00
Fax +41 58 800 72 99
[E-Mail](#)

Nützliche Tools auf der Internetseite www.gs1.ch (III)

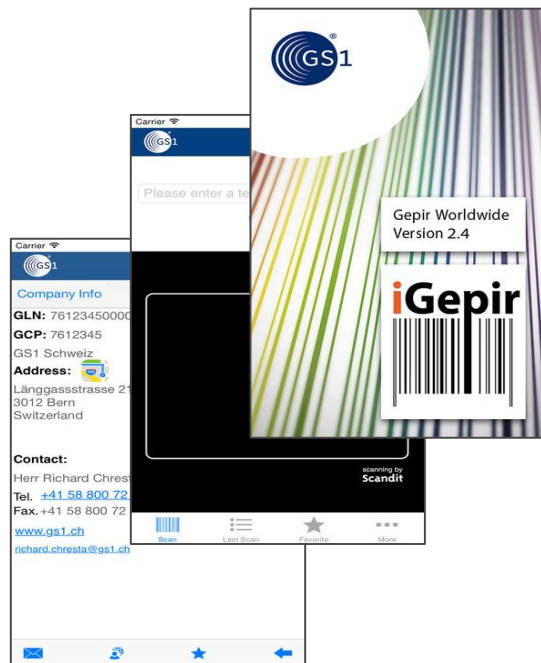
GTIN-Vergaberegeln

The screenshot displays the GS1 website's 'GTIN Vergaberegeln' (GTIN Allocation Rules) page. The header includes the GS1 logo with the tagline 'The global language of business', a search bar, and a language dropdown set to 'Deutsch'. A navigation menu contains links for Home, About Us, Standards, Products & Solutions, Services, and Sectors & Collaborations. The main content area is titled 'GTIN Vergaberegeln' and provides an overview of the rules, including links to best practices, search rules, and withdrawal procedures. It also offers download links for healthcare and retail-specific allocation rules. The page is organized into a grid of nine categories, each with a list of sub-topics and a 'Mehr dazu...' (More on this...) link:

- Absatzmarkt (Sprache)**: 1.1 Neue Sprache, 1.2 Zusätzliche Sprache, 1.3 Tausch einer Sprachgruppierung.
- Markenbildung**: 2.1 Wortlaut des bestehenden Produktes, 2.2 Markendesign, 2.3 Zusätzlicher Markenname.
- Verpackung**: 3.1 Wesentliche Packungsänderungen, 3.2 Verpackungsmaterial und -art, 3.3 Neues / zusätzliches Paletten-Layout.
- Produkt**: 4.1 Inhalt, 4.2 Rezeptur, 4.3 Funktionalität.
- Promotion**: 5.1 Warenmuster oder Testprodukte, 5.2 Bonuspackung, 5.3 Gratismuster.
- Herstellung**: 6.1 Herstellung an unterschiedlichen..., 6.2 Unterschiedliche Hersteller.
- Verkaufspreis**: 7.1 Unterschiedliche Verkaufspreise, 7.2 Preisauszeichnung, 7.3 Änderung des angegebenen Verkaufspreises.
- Produkte mit saisonalem Charakter**: 8.1 Saisonal bedingte Änderung, 8.2 Gleiche Marke - Handelseinheit mit...
- Upstream (Vor-/Rohstofflieferanten)**: 9.1 Verschiedene logistische Größen, 9.2 Verschiedene Werkstoffe, 9.3 Unterschiedliche Geschäftspartner.

Nützliche Tools auf der Internetseite www.gs1.ch (IV)

GEPIR - Global GS1 Electronic Party Information Registry



DE FR EN

GS1 Schweiz | Premium Login

STARTSEITE | NUTZUNGSBEDINGUNGEN | KONTAKT | PREMIUM | SUPPORT

Gepir - Suche

- Alle Optionen
- Suche mit GTIN
- Suche mit SSCC
- Suche mit GLN
- Suche mit Namen

Global GS1 Electronic Party Information Registry

The Global Electronic Party Information Register (GEPIR) ist eine dezentralisierte Datenbank, welche grundlegende Informationen von über einer Million Firmen in über 100 Ländern enthält. Diese Dienstleistung wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen GS1 Mitgliedsorganisationen zur Verfügung gestellt.

Suche mit Artikelnummer (GTIN)



Suche mit Nummer der Versandeinheit (SSCC)



Suche mit der Lokationsnummer (GLN)



Suche mit Firmennamen



iGepir "Trust your scan"

Available on the App Store

Available in Android Market

© GS1 Switzerland 2013 | Disclaimer/Copyright

Diskussion und Fragen

